表 5.2.3 不同温度/特征温度下干空气密度ρ、粘度μ、定压热容 Cp 与热导率λ数据汇总表

序号	参考温度 t_0 (℃)	参考密度 ρ_0 (kg/m³)	参考粘度 μ_0 (10^{-6}Pa·s)	参考热容 Cp_0 (kJ/kg·K)	参考热导率 λ_0 (W/m·K)	空气入口温度 t_1 (℃)	空气出口温度 t_2 (℃)	流体密度 ρ (kg/m³)	定性温度 t (℃)	流体粘度 μ (10^{-6}Pa·s)	定压热容 Cp (kJ/kg·K)	流体热导率 λ (W/m·K)
1	0	1.293	13.28	1.005	0.0244	37.70	67.40	1.137	52.55	19.75	1.005	0.0285
2	10	1.247	14.16	1.005	0.0251	37.20	68.40	1.138	52.80	19.85	1.005	0.0285
3	20	1.205	15.06	1.005	0.0259	36.00	68.60	1.143	52.30	19.87	1.005	0.0285
4	30	1.165	16.00	1.005	0.0267	34.80	68.80	1.147	51.80	19.89	1.005	0.0284
5	40	1.128	16.96	1.005	0.0276	33.30	69.10	1.153	51.20	19.93	1.005	0.0284
6	50	1.093	17.95	1.005	0.0283	32.40	69.70	1.156	51.05	19.99	1.005	0.0284
7	60	1.060	18.97	1.005	0.0290	31.40	70.05	1.160	50.73	20.03	1.005	0.0284
8	70	1.029	20.02	1.009	0.0297	30.60	70.70	1.163	50.65	20.09	1.005	0.0284
9	80	1.000	21.09	1.009	0.0305	30.20	71.20	1.164	50.70	20.15	1.005	0.0284
10	90	0.972	22.10	1.009	0.0313	29.70	71.70	1.166	50.70	20.20	1.005	0.0284
11	100	0.946	23.13	1.009	0.0321	37.30	76.10	1.138	56.70	20.67	1.005	0.0288
12						38.10	77.00	1.135	57.55	20.77	1.005	0.0288
13						38.20	78.20	1.135	58.20	20.90	1.005	0.0289
14						37.70	78.80	1.137	58.25	20.96	1.005	0.0289
15						36.90	79.00	1.139	57.95	20.98	1.005	0.0289
16						36.20	79.10	1.142	57.65	20.99	1.005	0.0288
17						35.40	78.80	1.145	57.10	20.96	1.005	0.0288
18						34.60	79.30	1.148	56.95	21.02	1.005	0.0288
19						34.00	79.40	1.150	56.70	21.03	1.005	0.0288
20						33.30	79.60	1.153	56.45	21.05	1.005	0.0288

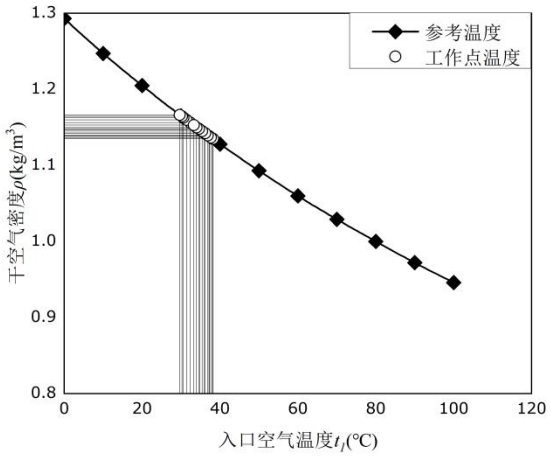


图5.2.3(a) 不同入口温度下空气密度插值查找结果图

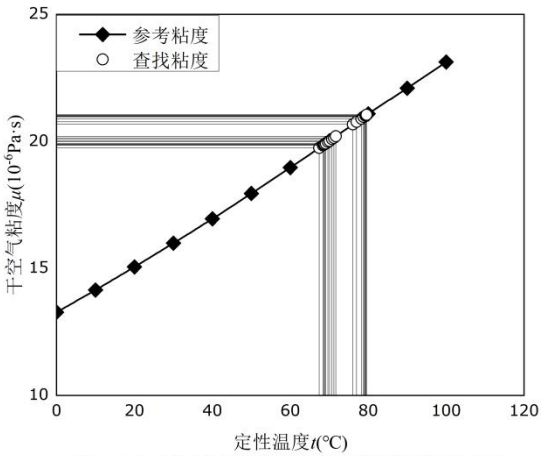


图5.2.3(b) 不同定性温度下空气密度插值查找结果图

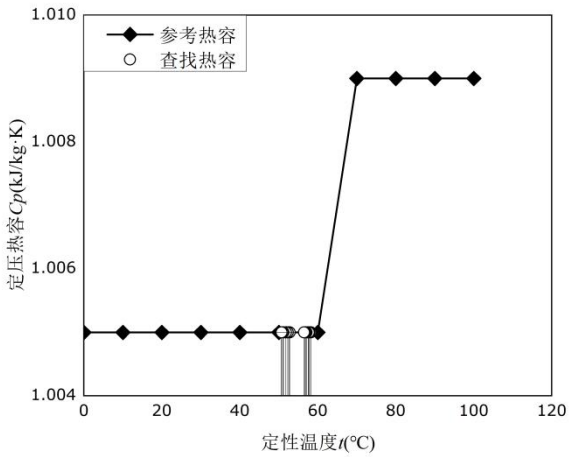


图5.2.3(c) 不同定性温度下空气定压热容插值查找结果图

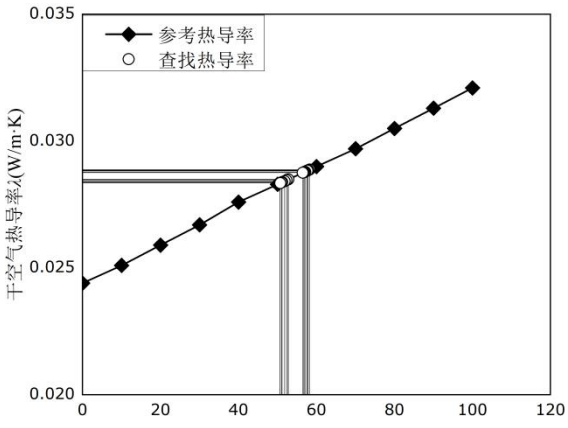


图5.2.3(d) 不同定性温度下空气热导率插值查找结果图

表 6.1 加装导流条前后管内空气流动雷诺数 *Re*
与拟合变量 $Nu/Pr^{0.4}$ 关系拟合结果汇总表

实验 装置	斜率 *m*	截距 *lgA*	系数 *A*	拟合结果关系式 $Nu=ARe^{m}Pr^{0.4}$
无相变强制对流 经验公式理论值	0.800	-1.638	0.023	$Nu=0.023Re^{0.800}Pr^{0.4}$
无静态混合器	0.801	-1.642	0.023	$Nu=0.023Re^{0.801}Pr^{0.4}$
有静态混合器	0.846	-1.702	0.020	$Nu=0.020Re^{0.846}Pr^{0.4}$

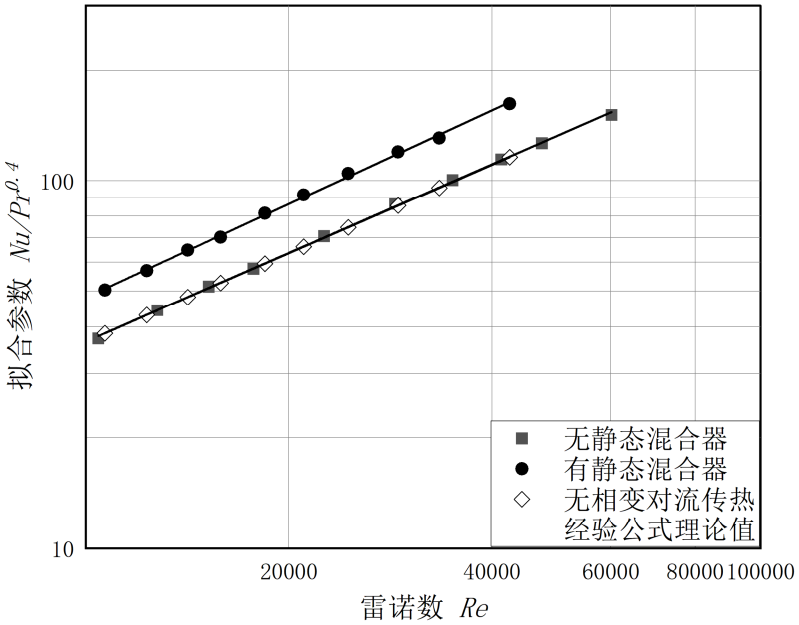


表 6.1 加装静态混合器前后管内空气流动雷诺数 *Re*
与拟合变量 $Nu/Pr^{0.4}$ 关系曲线图